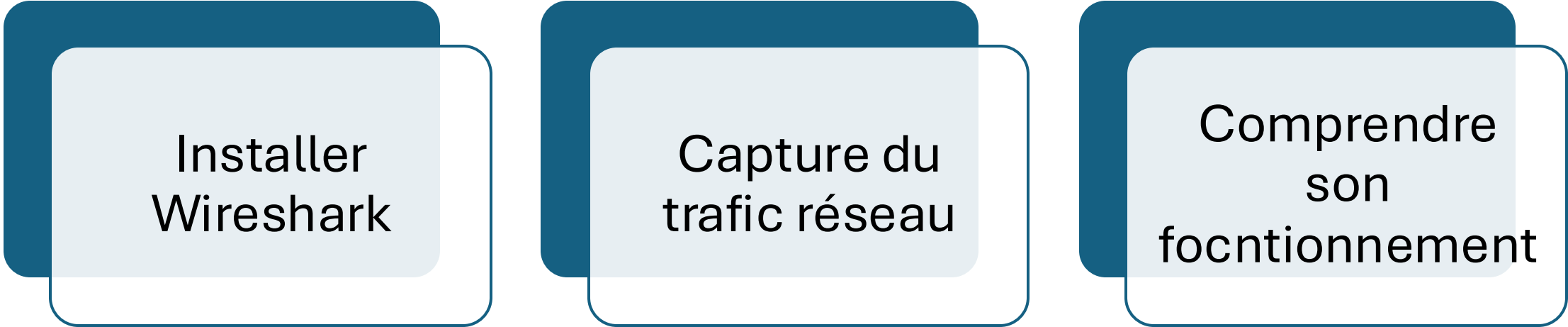


Installation et utilisation de Wireshark

Objectifs



Installer
Wireshark

Capture du
trafic réseau

Comprendre
son
fonctionnement

1) Mise à jour du système

```
merveille@merveille-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt update  
[sudo] Mot de passe de merveille :
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
338 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

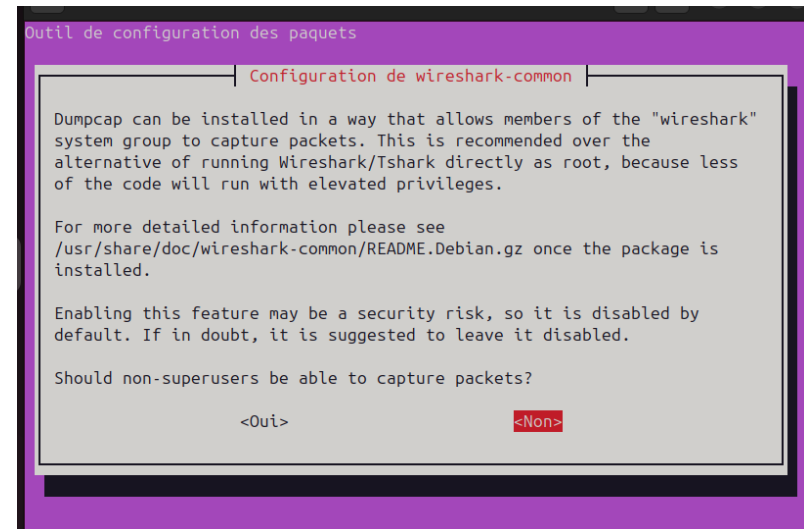
2) Installer Wireshark

Pendant l'installation on va te poser une question

- Should non-superusers to be able capture packets?

Tu dois choisir : **Yes**

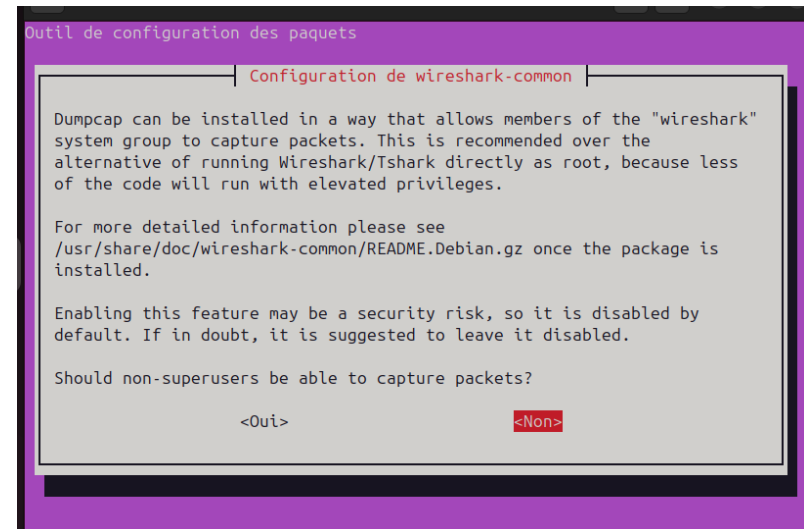
```
merveille@merveille-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install wireshark -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```



3) Donner les droits + redémarrer

NB : Donner des droits permet d'utiliser Wireshark sans être en root, sinon tu ne pourras pas capturer le trafic

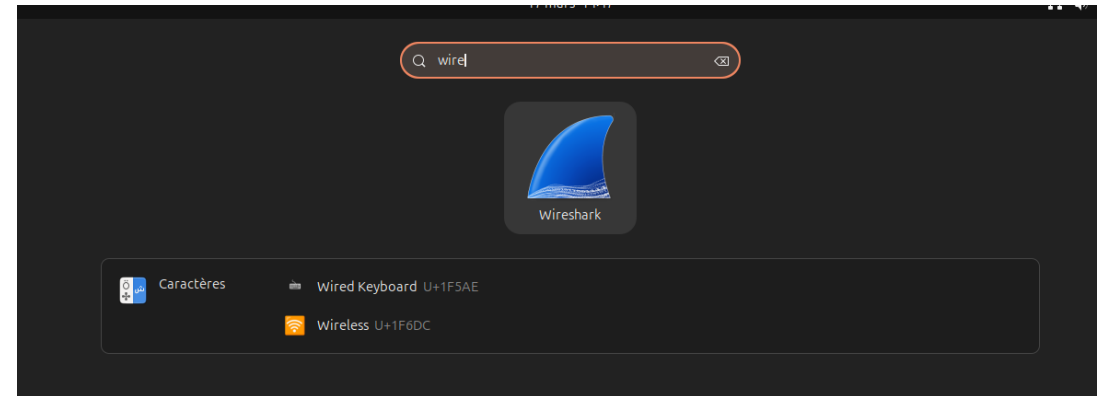
```
merveille@merveille-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo apt install wireshark -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
```



4) Lancer Wireshark

Wireshark sert à :

- Analyser le trafic réseau en temps réel
- Voir les paquets (HTTP, DNS, TCP, etc.)
- Diagnostiquer des problèmes réseaux
- Faire de la cybersécurité



5) Capture du trafic réel

- a) Choisir une interface
- a) Générer du trafic
- b) Observer
- c) Arrêter la capture



b) Générer du trafic

Ouvre ton navigateur(Chrome, Firefox..)

Puis :

- Va sur site (ex : google.fr)
- Faire une recherche

NB : Ca va créer des paquets réseau visibles dans Wireshark

c) Observer

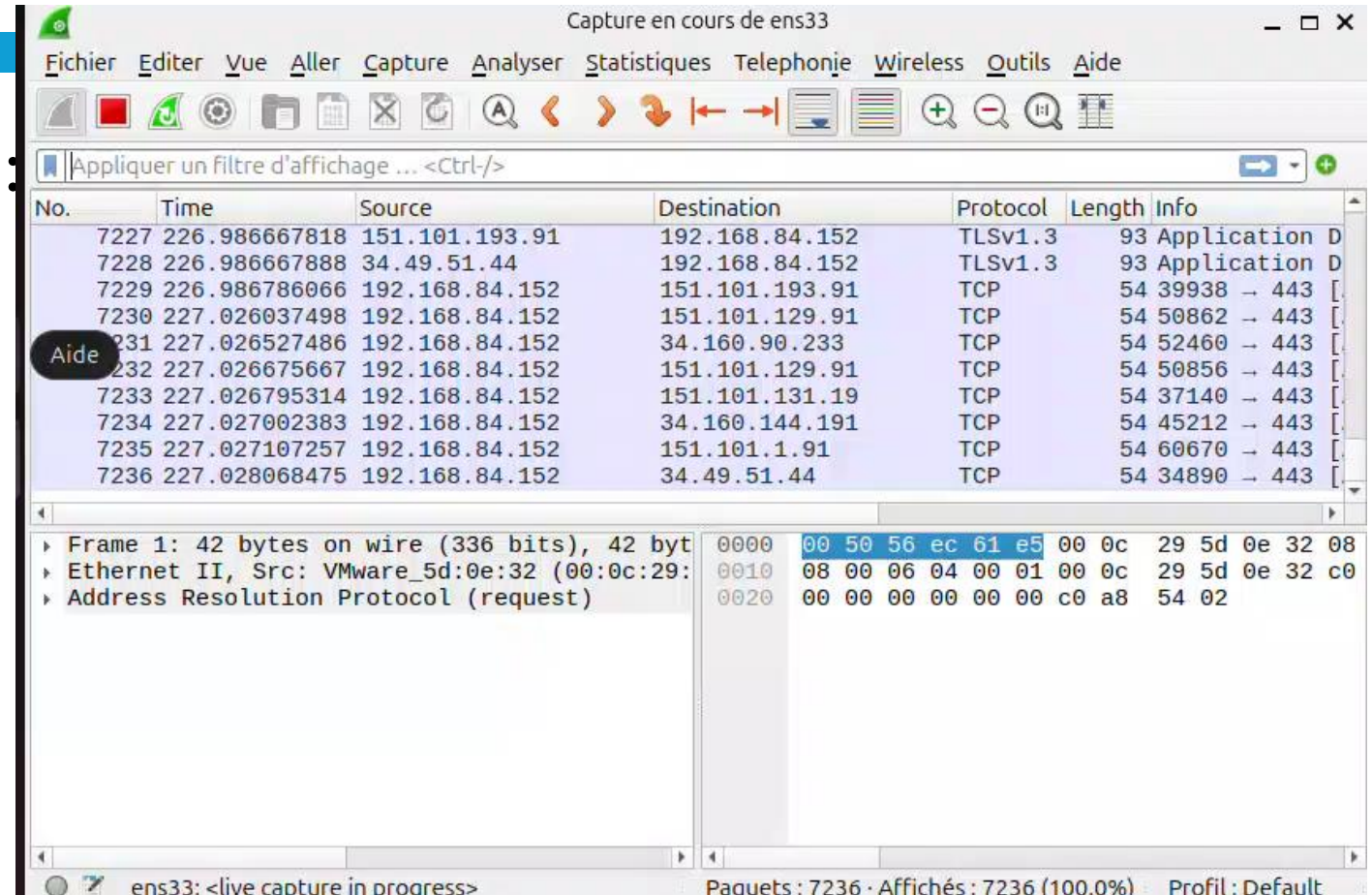
Dans Wireshark tu vas voir :

- Plein de lignes défiler
- Protocoles comme :

=> DNS

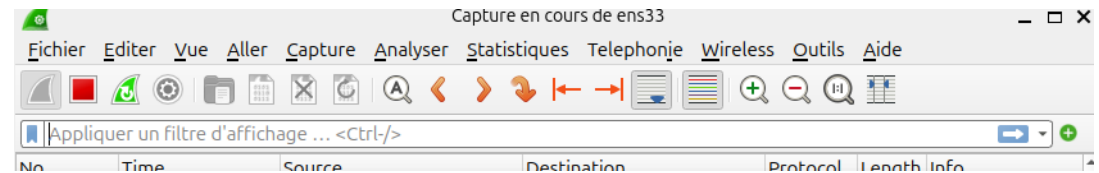
=> TCP

=> SSDP



d) Arrêter la capture

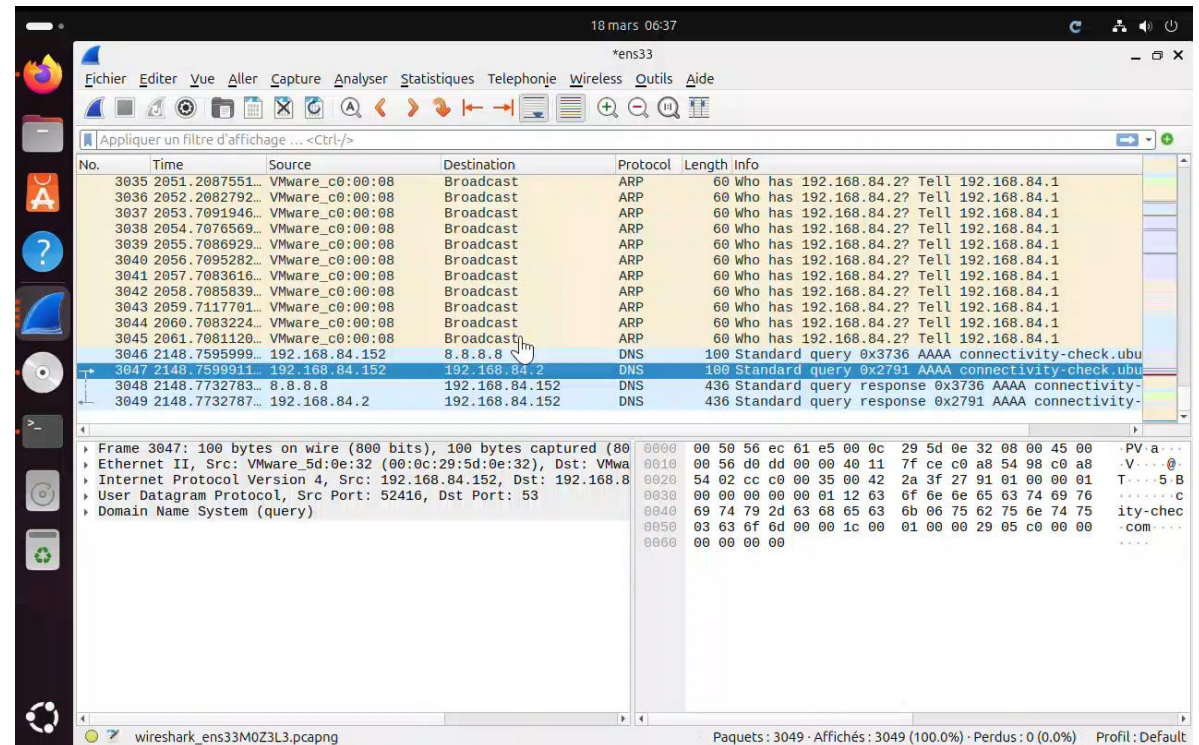
NB : Cliquer sur le bouton rouge stop en haut



5) Analyser un paquet

- a) Type de paquet
- a) Adresse IP
- b) Ports
- c) Interprétation
- d) Résumé

Schéma



a) Type de paquet

Domain Name System (query)

C'est une requête DNS
qui permet de traduire
les noms de domaines
en IP



b) Adresse IP

- **IP source**

=> 192.168.84.152

Mon ordinateur

- **IP destination**

=> 8.8.8.8

Serveur DNS public (Google)

c) Ports

- **Port source**

=> 53433

- **Port destination**

=> 53

d) Interprétation

J'interroge un serveur DNS public sur Internet

Donc :

=> Le paquet sort de mon réseau local

=> Il passe par Internet

=> Il va jusqu'aux serveurs de Google

e) Résumé

Le paquet analysé est une requête DNS envoyé par la machine de l'utilisateur (192.168.84.152) vers le serveur DNS public 8.8.8.8 appartenant à Google.



Cette requête traverse Internet pour atteindre un serveur distant.



LE protocole utilisé est UDP sur le port 53, qui est dédié aux requêtes DNS.



Cette requête permet de résoudre un nom de domaine en adresse IP en utilisant un serveur DNS externe, ce qui montre que la machine a accès à Internet.

Conclusion

Ce TP m'a permis d'installer et d'utiliser Wireshark pour capturer et analyser des paquets réseau. J'ai appris à filtrer les communications, à identifier les adresses ip, les ports et les protocoles, et à comprendre le rôle des requêtes DNS. Wireshark s'avère ainsi un outil très utile pour observer et comprendre le fonctionnement d'un réseau

Fin du TP